

Protocolo LoRa - Nodo IO Aysafi

Radio: SX1262 (RadioLib). Ambos extremos deben usar los **mismos** parámetros

(se configuran en el portal cautivo). Por defecto:

915.0 MHz, BW 125 kHz, SF 9, CR 4/5, sync word 0x34, TX 14 dBm, preámbulo 8.

Trama

```
"<dst>,<src>,<seq>,<cmd>[,<arg>...]" (texto ASCII)
<CRC32 : 4 bytes little-endian>        (binario, CRC de ese texto)
'\n'
```

- **dst** / **src**: direcciones de 1 byte en decimal. 255 = broadcast.
- **seq**: contador 0-255 del maestro; el nodo lo devuelve igual en la respuesta.
- CRC32: algoritmo estándar (lib **bakercp/CRC32**), calculado sobre el texto, añadido como 4 bytes crudos en orden little-endian.
- El nodo procesa la trama solo si: CRC correcto **y** (**dst** == su dirección o 255) **y** (**src** == dirección de maestro aceptada, o ésta es 0 = cualquiera). Si no, la descarta en silencio.

Comandos (maestro -> nodo)

cmd	argumentos	respuesta
RD	—	ST,...
WR	<r1>,<r2>,<r3>,<r4> cada uno 0 / 1 / - (sin cambio)	ST,...
WP	<idx 1..4>,<ms> (pulso; respeta modo/enable)	ST,... o ERR,...
PING	—	PONG,<uptime_s>,<rssi_dBm>

Respuestas (nodo -> maestro)

```
ST,<a1>,<a2>,<a3>,<a4>,<d1>,<d2>,<d3>,<d4>,<o1>,<o2>,<o3>,<o4>
```

- **a1..a4**: entradas analógicas, cuentas ADC crudas 0-4095 (GPIO2/3/4/5).
- **d1..d4**: entradas digitales, nivel 0/1 (GPIO38/39/40/41, **INPUT_PULLUP**).
- **o1..o4**: relés (GPIO33/34/45/46). 0/1, o x si el relé está deshabilitado.

```
ERR,<FMT|CMD|DIS|RANGE>
```

Ejemplo

Maestro pide todo el IO al nodo 1 (maestro = dir 0, seq 42):

```
texto:  "1,0,42,RD"  
en aire: 31 2C 30 2C 34 32 2C 52 44 | <crc32 LE> | 0A
```

Respuesta del nodo 1:

```
"0,1,42,ST,2048,10,4095,0,1,0,1,1,0,0,0" | <crc32 LE> | 0A
```

Configuración (portal cautivo)

Pulsación larga (~3 s) de **BUTTON_1** (GPIO47) en operación normal, o arranque sin configuración válida en NVS -> se levanta un SoftAP (**NodoIO-Setup** / **aysafi1234** por defecto) con formulario web para fijar identidad, direcciones, WiFi del AP, parámetros LoRa y comportamiento/habilitación de los relés. "Guardar" persiste en NVS y reinicia.

El proyecto hermano **nodeIO_master** implementa un maestro de prueba (sondeo **RD** periódico + comandos por USB serie: **rd**, **ping**, **wr a b c d**, **wp <idx> <ms>**, **target <n>**, **save**).